

天准星智 STELLARMIND

星辰 N01

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

产品规格书版本履历

修改日期	修改内容	规格书版本
2024.9	1.编制初版	V0.01
2024.10	V1.0 正式发布	V1.0
2024.11	修改产品概述，增加传感器外接方案图； 新增 章节 5 系统介绍	V1.1
2024.11	1. 调整产品规格书格式； 2. 删除 4.2.2 选配中的 4G 模块；增加 wifi 和 5G 天线配置；	V1.2
2024.12.6	1. 增加额定电流：建议 2.5A 2. 修改 4.3 供电规格，新增典型应用场景功耗和非满载功耗 3. 增加 4.5 尺寸与重量 金属产品重量	V1.3
2025.04.03	1. 删除 RS232_3、RS232_4、RS485_3、RS485_4 调整后的 RS232 与 RS485 数量从 4 路 RS232、4 路 RS485 变为 2 路 RS232、2 路 RS485	V1.4
2026.02.11	1.更新产品名星智 001 为星辰 N01；	V1.5

目录

1	产品概述	3
2	产品实物图	4
2.1	产品外观图	4
2.1.1	亚克力实物图.....	4
2.1.2	金属外壳实物图.....	4
2.2	产品接口图	4
2.3	扩展卡外观图	5
2.3.1	GMSL 相机扩展卡实物图.....	5
2.3.2	以太网扩展卡实物图.....	6
2.3.3	USB 扩展卡实物图.....	6
3	产品特性	6
4	产品规格	7
4.1	处理器参数	7
	Jetson AGX Orin 32G.....	7
	Jetson AGX Orin 64G.....	7
4.2	配置与选型	7
4.2.1	配置	7
4.2.2	选配	8
4.3	供电规格	9
4.4	环境	9
4.5	尺寸与重量	9
5	系统介绍	9
5.1	登录信息	9
5.2	默认安装库	10
6	安装信息	10
6.1	亚克力安装信息	10
6.2	金属外壳安装信息.....	11
6.3	安装要求	12
7	维护保养	13
7.1	风扇定期维护说明.....	13
7.2	防静电保护	13
7.3	技术支持	13
7.4	定制开发服务	13
7.5	保修	13
8	联系方式	13

1 产品概述

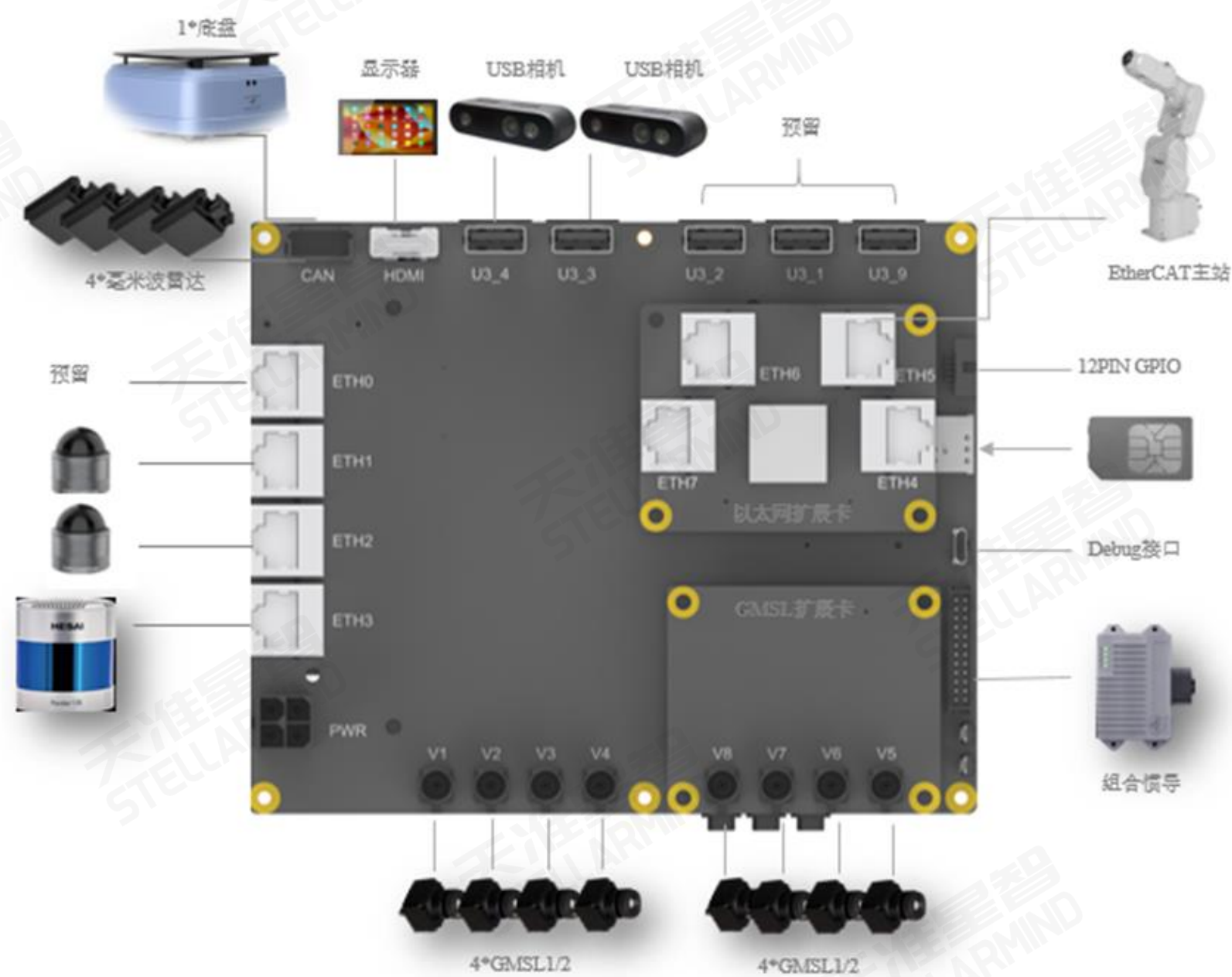
星辰 N01 是基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 的嵌入式 GPU 模组开发的 AI 边缘计算产品，算力可达 275 TOPS，可以满足高清图像处理、大语言模型以及数据实时分析等复杂场景的运算需求。视觉感知方面，其搭载 64 个 Tensor Core 的 NVIDIA Ampere 架构 GPU，使得星辰 N01 在图形处理、视频编码解码等方面具有出色的性能，能够处理高清图像和视频流，为机器人的视觉感知提供强大的算力支持。

依托 NVIDIA Isaac 机器人平台，星辰 N01 提供了一整套 AI 算法工具链解决方案。从仿真、模拟、训练到部署，星辰 N01 都能提供全方位的支持。在为机器人的原型设计提供便捷工具的同时，也方便了研发人员对具身智能机器人系统的功能和性能进行优化和升级。

在接口方面，星辰 N01 支持 USB 相机、GMSL 相机、激光雷达等多路传感器的接入，同时具备 HDMI 显示输出以及 4G/5G 蓝牙等无线通信模块。作为一款具身智能控制器，星辰 N01 通过丰富的接口拓展，满足客户对不同技术路线的验证需求，方便客户灵活部署与验证。

星辰 N01 整体尺寸仅有 160 mm *130 mm *79mm，重量低于 1kg，轻量化的设计为大脑的安装提供了更多可能性，小空间部署为具身智能人形机器人的集成提供了更多选择空间。

星辰 N01 外接的传感器方案如下图：



2 产品实物图

2.1产品外观图

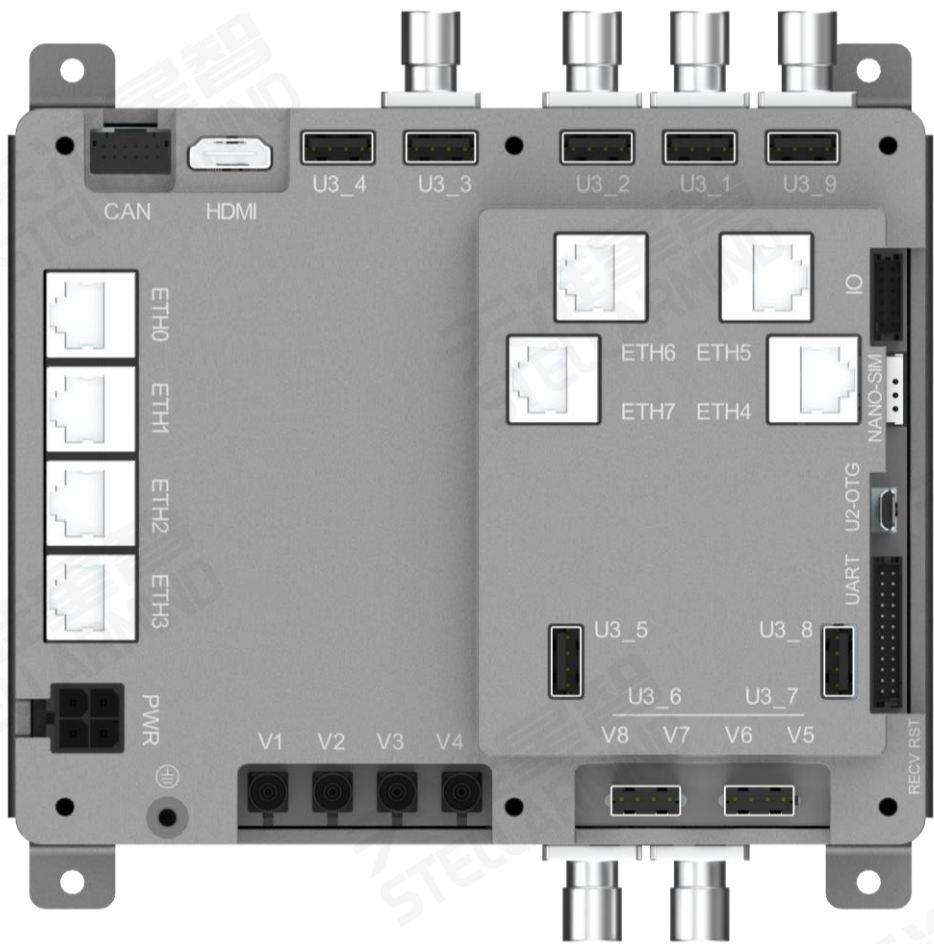
2.1.1 亚克力实物图



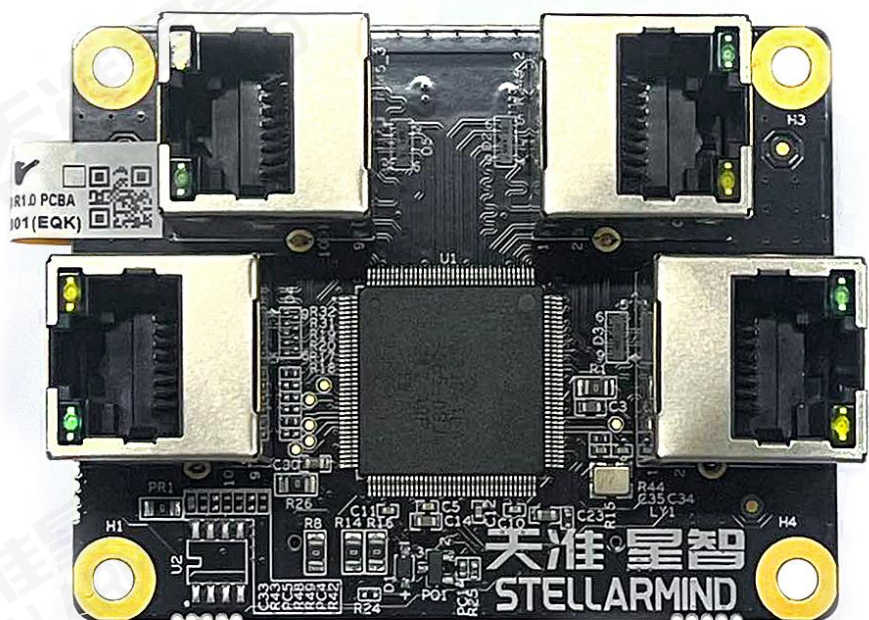
2.1.2 金属外壳实物图



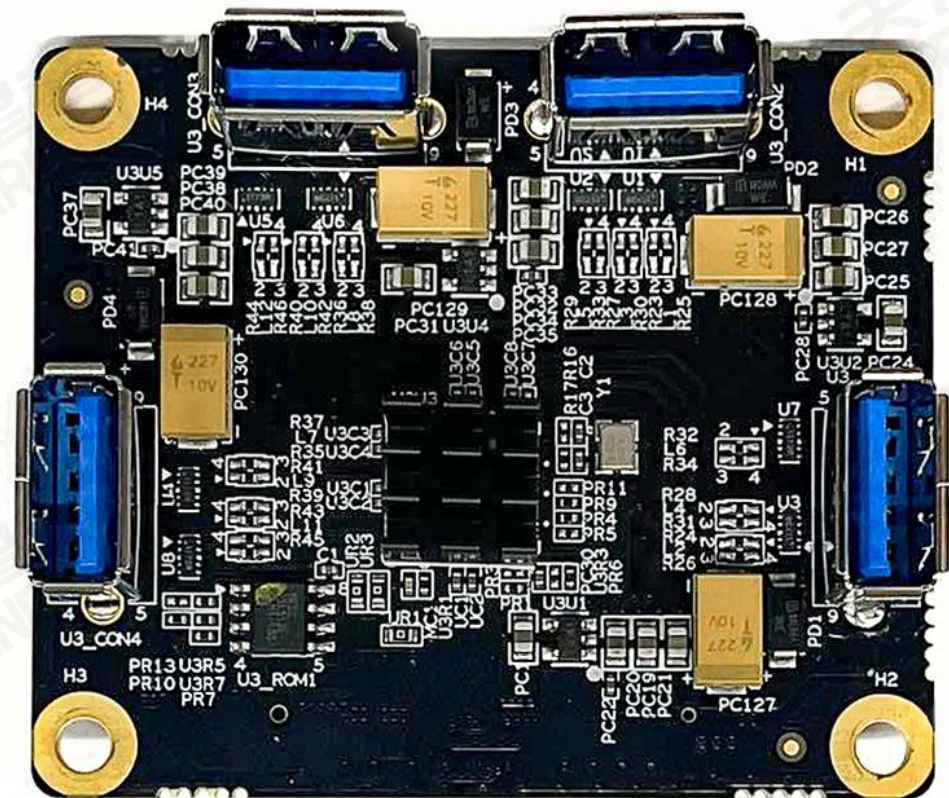
2.2产品接口图



2.3.2 以太网扩展卡实物图



2.3.3 USB 扩展卡实物图



3 产品特性

- 高算力：适用于具身智能应用场景，算力高达 275TOPS；
- 体积小、重量轻，便于安装与调试；
- 丰富的传感器接口：最高可支持 8 路 GMSL2、9 路 USB、4 路 CAN/CANFD、8 路千兆以太网，支持 EtherCAT 可作为主站；
- 可选配 4G/5G，支持 WiFi 和蓝牙功能，可实现机器人无线数据传输；
- 外壳多样化：可选亚克力外壳/金属外壳；
- 低功耗：典型场景功耗 80W

4 产品规格

4.1处理器参数

处理器	处理器	Jetson AGX Orin 32G	Jetson AGX Orin 64G
	CPU	8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3	12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3
	CPU 最大频率	2.2 GHz	
AI	Performance	200 TOPS	275 TOPS
	DL Accelerator	2x NVDLA v2	
	Vision Accelerator	1x PVA v2	
	GPU	搭载 56 个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU	搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU
	GPU 最大频率	939 MHz	1.3 GHz
存储	Memory	32GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s	64 GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s
	Storage	64GB eMMC 5.1	
Encode/Decode	Video Encode	1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265)	2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265)
	Video Decode	1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265)	1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30 (H.265) 11x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265)

4.2配置与选型

4.2.1 配置

配置项	配置描述	备注
Camera	原生 4 * GMSL1/2	选配 GMSL 扩展卡，可扩展至 8 路，GMSL1/2 扩展卡和 USB 扩展卡二选一；
USB	5 * USB3.0（typeA 接口） 1 * USB2.0 （用于系统调试和烧录）	选配 USB 扩展卡，，可扩展至 9 路，GMSL 扩展卡和 USB 扩展卡二选一；
Ethernet	4 * 独立千兆以太网接口，非 POE 供电（RJ45 接口）； 支持 PTP 授时；	选配 4 路共享千兆以太网扩展卡，可扩展至 8 路以太网；
EtherCAT	支持 EtherCAT 总线，作为主站	
CAN/CANFD	2* CAN/CANFD 2* SPI 转 CAN	120Ω 电阻可软件配置
SSD	M.2 2280 NVME 接口 SSD，支持 512G/1T 容量 SSD	
WIFI	支持 M.2 接口， WIFI 通信，带蓝牙功能 5.3	

UART	2 * RS232 2 * RS485	
HDMI	1 * HDMI 2.1	
GPIO	5 * GPI(5V) 4 * GPO(GPO1~GPO4: 5V/12V, 跳帽选择, 默认 5V) 1 * GPO(GPO5: 3V3)	
button	1 * Reset 1 * Recovery	
指示灯	1 * 双色指示灯（电源指示/系统状态）、1 * HD 指示灯	
音频	1* L-IN 1* L-OUT 1* MIC	
启动方式	上电自启, 断电关机	

4.2.2 选配

种类	物料名称	品牌	备注
核心板	Jetson AGX Orin 32G 模组	NVIDIA	
	Jetson AGX Orin 64G 模组	NVIDIA	
5G 模块	移远 5G 全球版 RM520N-GL	移远	5G 模块向下可兼容 4G
	5G 天线, 3m 磁吸*4	/	
WiFi 模块	Intel AX210 WiFi6 模块, 支持蓝牙 5.3	Intel	工作温度 0~70 摄氏度, 如需工业级下单需备注
	WIFI 天线 TNC 接口 (1m 磁吸*2, 金属外壳使用)	NA	金属外壳专用天线
	WIFI 天线 SMA 高增益 9dBi 高 223mm 2.4G-5.8G 双频 1m	NA	亚克力外壳专用天线
	WIFI 天线 SMA 外螺内孔 转 IPEX4 代 0.1m (亚克力外壳使用)		
SSD 模块	M.2_2280_512G_NVME_PCIE_G4X4_SSD 固态硬盘 (OM8PGP4 系列)	KINGSTON	二选一
	M.2_2280_1T_NVME_PCIE_G4X4_SSD 固态硬盘 (OM8PGP4 系列)	KINGSTON	
外壳	底板+亚克力外壳+散热	/	二选一
	金属外壳组件	/	
扩展卡组合 1	88E6390 以太网扩展卡	/	扩展卡选择建议: 1. 原生接口够用, 可不选扩展卡; 2. 相机扩展卡和 USB 扩展卡二选一 3. 以太网扩展卡根据需要选择
	MAX96712 相机扩展卡	/	
扩展卡组合 2	88E6390 以太网扩展卡	/	
	UPD720201 USB 扩展卡	/	
量产线束	24PIN_UART 线束*1 12PIN_CAN 线束*1 12PIN_GPIO 线束*1 纽扣电池 CR2032 带线焊脚 3V *1 电源接口线束*1 (长度 20cm), 不带电源适配器	/	样品出货默认样品出货线束; 量产后降本可去掉电源适配器
样品出货线束	24PIN_UART 线束*1 12PIN_CAN 线束*1 12PIN_GPIO 线束*1 DC5525 转 5.7 间距 4PIN 电源转接线*1	/	

	220V AC 转 19.5V DC 120W 带隔离电源适配器 梅花尾 DC 5525 接口 DC 端线 长 1.8 米 *1 纽扣电池 CR2032 带线焊脚 3V *1 电源适配器 AC 端电源线-梅花尾 *1		
--	---	--	--

注：以上仅供选型参考，实际以合同配置为准。

4.3 供电规格

额定工作电压	24V DC
其他供电电压	本产品支持对 GMSL 相机、USB 进行供电，不支持对网口供电； USB3.0 5V，每个 USB3.0 接口支持 2A 电流 GMSL1/2 12V，每个 GMSL 接口支持 0.4A 电流
输入电压范围	10V~32V
额定电流	推荐 2.5A（24V 供电）
功耗	非满载功耗≤50W 典型应用场景功耗≤100W
空载功耗	23W（待测试）
启动方式	上电自启（默认）
电源保护	欠压、过压、过流、反接保护

4.4 环境

工作温度	-25°C~ 60°C
存放温度	-40°C~ 85°C
相对湿度	85%

4.5 尺寸与重量

亚克力外壳尺寸(mm)	亚克力带安装：180*130*77
金属外壳尺寸（mm）	金属外壳：169.25*173*74.4 金属外壳带安装：172*173*80.9
重量(kg)	亚克力产品≤1kg 金属产品≤1.5kg

5 系统介绍

5.1 登录信息

本产品采用 Ubuntu 22.04 系统。

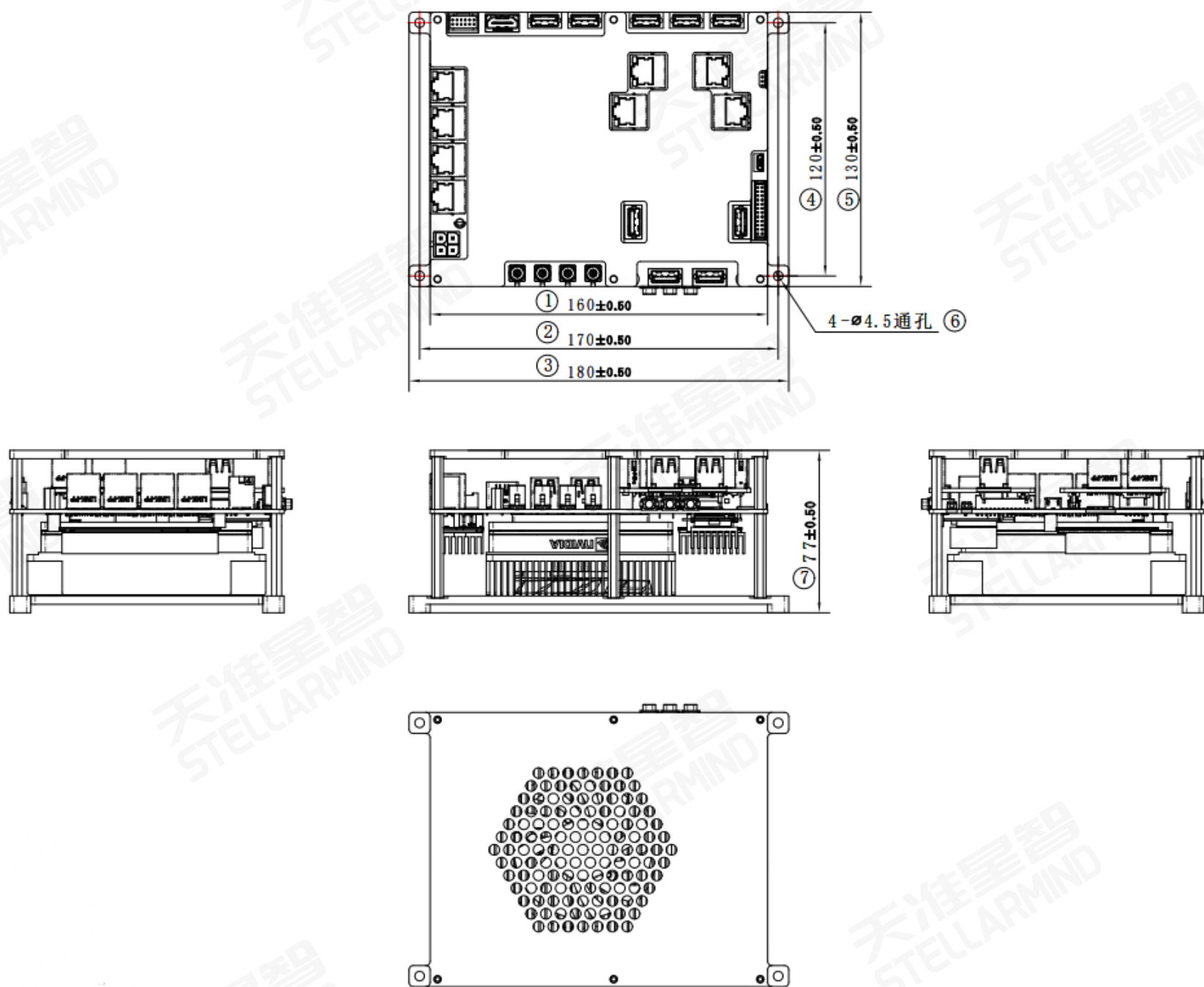
5.2默认安装库

序号	软件名称	版本信息
1	Jetpack	JP6.0
2	Jetson Linux	36.3
3	Linux Kernel	5.15
4	文件系统	Ubuntu22.04
5	CUDA	12.2.140
6	TensorRT	8.6.2.3
7	cuDNN	8.9.4.25
8	VPI	3.1.5
9	DeepStream	7.0
10	Isaac ROS	3.0
11	HolosCAN SDK	2.0
12	DLA	3.14
13	DLFW	None
14	Vulkan	1.3
15	Nsight	Nsight Systems 2024.2
16		Nsight Graphics 2023.4
17		Nsight Perf SDK 2023.5

6 安装信息

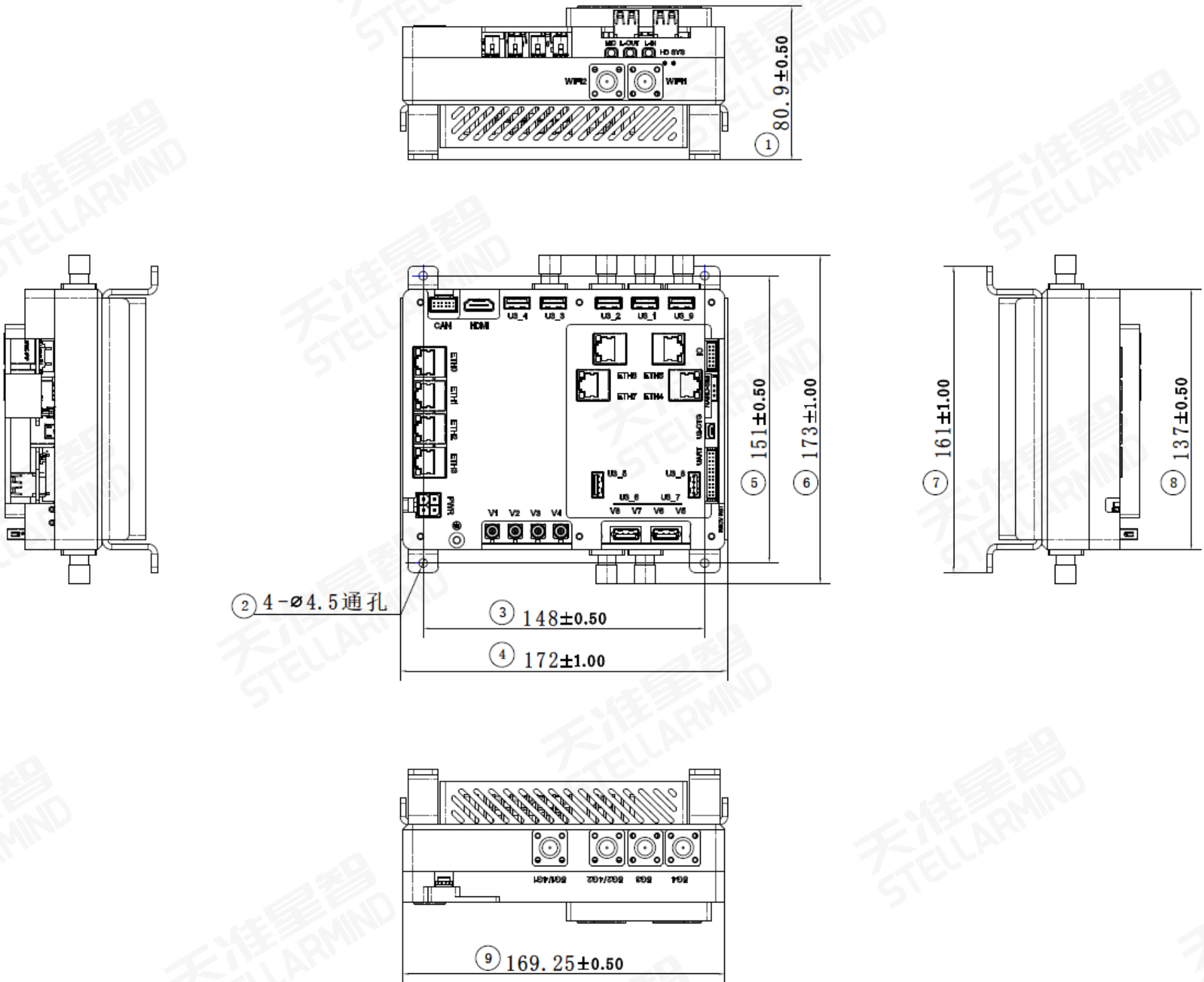
6.1亚克力安装信息

安装孔尺寸：4XΦ4.5 通孔，170±0.5*120±0.5 (mm)



6.2 金属外壳安装信息

安装孔尺寸: $4 \times \varnothing 4.5$ 通孔, $148 \pm 0.5 \times 151 \pm 0.5$ (mm)



注：安装信息详见 STP 文件。

6.3 安装要求

安装方式	卧式/壁挂式/导轨式
空间要求	1、安装空间环境为非密闭空间，保证本产品周围的热空气能够与外界环境进行流动换热，附近无其他发热源； 2、安装时需保证本产品通风孔上方 10mm 以上位置无任何遮挡，最好在安装位置配备相应的通风孔，以保证控本产品的散热效果及整机性能； 3、安装位置预留空间需要根据实际使用的线束情况而定，建议在出线方向预留 70mm 以上空间，建议线束折弯半径≥6 倍线径
震动干扰需求	用于装配控制器的螺钉和装配螺纹孔须能承受住所在安装位置所能产生的最大振动和冲击，控制器不致因配件的变形和装配螺孔的损坏而损坏
电磁兼容要求	1.线束安装时，网线、视频线等高速信号线尽可能避开电机、 电池包、 DC/DC 等高压，辐射干扰区域； 2.不要和负载突变的大功率电器设备共电源线； 3.不要和电机的线束捆绑在一起； 4.为了避免因为线束捆绑在一起而导致相互干扰，所有以太网线除了双绞线要求外，建议做屏蔽处理

7 维护保养

7.1 风扇定期维护说明

风冷版本正常使用环境下建议至少每三个月进行一次清理维护，灰尘较多的恶劣环境下建议即时清理风扇表面堆积的灰尘。维护步骤如下：

- 1、拆下本产品风扇上方锁金属外壳/亚克力护罩的螺丝，取下亚克力护罩；
- 2、拆下锁风扇的螺丝；
- 3、用软刷清理风扇表面及内部风扇叶片上的灰尘，切记不可损坏风扇叶片；
- 4、将清理干净的风扇装回原来对应的位置，拧上锁风扇的螺丝；
- 5、装上亚克力/金属护罩，拧紧锁护罩的螺丝。

7.2 防静电保护

防静电安全保护措施包括，但不限于以下几点：

- 运输、存储过程中应将设备放在防静电袋中，直至安装部署时再拿出设备。
- 在身体接触设备之前应将身体内寄存的静电释放掉：佩戴防静电接地腕带。
- 仅在静电放电安全区域内操作设备。
- 避免在铺有地毯的区域搬移设备。

7.3 技术支持

如果您遇到问题，或者您认为您的产品有缺陷，请在微信群或飞书群反馈，我们将帮助您解决问题。或在线咨询：400-885-2280。

7.4 定制开发服务

天准提供基于 Nvidia Jetson 系列的嵌入式操作系统底层驱动、硬件载板的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期，请将需求发送邮件到 sales@tztek.com。

7.5 保修

1. 保修期：天准设备保修期为自购买之日起 1 年，如需延长保修请联系天准商务；
2. 保修对象：从天准购买的设备的用户；
3. 保修说明：保修期内产品，若出现产品自身引起的非人为损坏的故障，天准将提供免费保修服务。超出质保期或质保期内的人为损坏，设备寄送回天准进行检测，将能否维修及维修费用等相关详细告知客户，达成协议后，维修并返回客户。送修产品的费用和风险由客户承担，维修后寄回客户的费用由本公司承担；
4. 保修期内免费提供产品软件程序升级更新服务；箱体、包装、附件、赠品等不在保修范围内；
5. 保修期内产品部件上未保留板卡序列号或本公司标志贴的，本公司有权拒绝提供保修服务。

8 联系方式

苏州天准科技股份有限公司

总部地址：中国江苏省苏州市虎丘区五台山路 188 号

电话：400-885-2280

邮箱：sales@tztek.com

公司网址：<https://www.tztek.com/>